

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI GITOPS UNTUK DEPLOYMENT APLIKASI PADA
KLASTER KUBERNETES: STUDI KASUS INVENIORDM**

***IMPLEMENTATION OF GITOPS FOR APPLICATION DEPLOYMENT ON
KUBERNETES CLUSTER: INVENIORDM CASE STUDY***



ARGYA VITYASY
23/522547/PA/22475

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA**

2026

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI GITOPS UNTUK DEPLOYMENT APLIKASI PADA
KLASTER KUBERNETES: STUDI KASUS INVENIORDM**

***IMPLEMENTATION OF GITOPS FOR APPLICATION DEPLOYMENT ON
KUBERNETES CLUSTER: INVENIORDM CASE STUDY***

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh derajat
S.Kom.



ARGYA VITYASY
23/522547/PA/22475

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
DEPERTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA**

2026

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

IMPLEMENTASI GITOPS UNTUK DEPLOYMENT APLIKASI PADA KLASTER KUBERNETES: STUDI KASUS INVENIORDM

Telah dipersiapkan dan disusun oleh

ARGYA VITYASY
23/522547/PA/22475

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal 12 Mei 2026

Susunan Tim Penguji

Nama Dosen Pembimbing, S.T., M.T.
Pembimbing

Nama Dosen Penguji I, S.T., M.T.
Ketua Penguji

Nama Dosen Penguji II, S.T., M.T.
Anggota Penguji

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 12 Mei 2026

Argya Vityasy

PRAKATA

Isi Prakata di sini...

DAFTAR ISI

Halaman Judul	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Pernyataan	iv
Halaman Motto	v
Halaman Persembahan	vi
PRAKATA	vii
PRAKATA	vii
INTISARI	xiii
ABSTRACT	xiv
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Produk	1
1.3 Batasan Produk	2
1.4 Tujuan Penelitian	2
1.5 Manfaat Penelitian	2
II IDENTIFIKASI MASALAH DAN IDE INOVATIF	3
2.1 Identifikasi Masalah	3
2.1.1 Kompleksitas Deployment pada Kubernetes	3
2.1.2 Manajemen Rahasia yang Tidak Aman	3
2.1.3 Kurangnya Otomatisasi dalam Deployment	3
2.2 Pengembangan Ide Inovatif	3
2.2.1 GitOps sebagai Solusi	3
2.2.2 Inovasi yang Diusulkan	4

III KAJIAN ILMIAH	5
3.1 Kubernetes	5
3.1.1 Arsitektur Kubernetes	5
3.1.2 Manifest Kubernetes	5
3.2 GitOps	5
3.2.1 Prinsip GitOps	5
3.3 ArgoCD	6
3.4 Tinjauan Keamanan	6
3.5 InvenioRDM	6
IV PERANCANGAN PROTOTIPE/PRODUK	7
4.1 Deskripsi Umum	7
4.2 Alur Pengembangan Produk	8
4.3 Perancangan Arsitektur Sistem	8
4.3.1 Komponen Utama	8
4.3.2 Sync Waves	8
4.4 Perancangan Keamanan	9
4.4.1 Network Policies	9
4.4.2 Secrets Management	9
V PROSES PEMBUATAN PRODUK	10
5.1 Lingkungan Implementasi	10
5.2 Implementasi GitOps Workflow	10
5.2.1 Struktur Repositori	10
5.2.2 Konfigurasi ArgoCD Application	11
5.3 Implementasi Keamanan	11
5.3.1 Network Policies	11
5.3.2 Sealed Secrets	12
5.4 Implementasi Akses Eksternal	12
VI PENGUJIAN DAN EVALUASI PRODUK	13
6.1 Metode Pengujian	13
6.2 Skenario Pengujian dan Hasil	13
6.2.1 Pengujian Deployment	13
6.2.2 Pengujian Rollback	13
6.3 Evaluasi Keamanan	13

6.4	Analisis Hasil	14
6.5	Kesimpulan dan Saran	14
6.5.1	Kesimpulan	14
6.5.2	Saran	14
A	KONFIGURASI SISTEM	16
1.1	Konfigurasi Kustomize untuk InvenioRDM	16
1.2	Konfigurasi ArgoCD ApplicationSet	16
1.3	Dockerfile Multi-Stage untuk InvenioRDM	18

DAFTAR TABEL

4.1	Urutan Sync Wave Deployment	8
6.1	Evaluasi Keamanan	13

DAFTAR GAMBAR

4.1	Diagram Arsitektur Sistem GitOps	7
-----	--	---

INTISARI

Implementasi GitOps untuk Deployment Aplikasi pada Kluster Kubernetes: Studi Kasus InvenioRDM

Oleh

Argya Vityasy

23/522547/PA/22475

Isi Intisari (Bahasa Indonesia) di sini. Abstract ini merangkum penelitian mengenai implementasi GitOps untuk deployment aplikasi pada kluster Kubernetes dengan studi kasus InvenioRDM.

ABSTRACT

Implementation of GitOps for Application Deployment on Kubernetes Cluster: InvenioRDM Case Study

By

Argya Vityasy

23/522547/PA/22475

This abstract summarizes the research on implementing GitOps for application deployment on a Kubernetes cluster with an InvenioRDM case study.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era digital yang semakin berkembang, pengelolaan infrastruktur IT mengalami transformasi signifikan menuju pendekatan yang lebih otomatis dan terstruktur. *Kubernetes* telah menjadi standar *de facto* untuk orkestrasi kontainer, memungkinkan organisasi untuk men-deploy, mengelola, dan menskalakan aplikasi dengan efisien. Namun, kompleksitas pengelolaan kluster *Kubernetes* mendorong lahirnya praktik *GitOps* yang mengubah cara tim operasional dan pengembangan berkolaborasi [Richardson, 2017].

GitOps adalah paradigma operasional yang menggunakan repositori Git sebagai sumber kebenaran tunggal untuk infrastruktur dan aplikasi. Dengan *GitOps*, setiap perubahan pada sistem dilakukan melalui *pull request*, memberikan audit trail lengkap, kemudahan rollback, dan kolaborasi yang lebih baik [OpenGitOps Working Group, 2024].

Penelitian ini berfokus pada implementasi *GitOps* untuk deployment aplikasi *InvenioRDM* — platform manajemen data riset *open-source* — pada kluster *Kubernetes* yang dikelola oleh Rancher. Studi kasus ini mencakup penggunaan *ArgoCD* sebagai *GitOps controller*, *Sealed Secrets* untuk manajemen rahasia, dan *Cloudflare Tunnel* untuk akses eksternal yang aman.

1.2 Perumusan Produk

Berdasarkan latar belakang di atas, produk yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah sistem *GitOps* untuk deployment otomatis aplikasi *InvenioRDM* pada kluster *Kubernetes* dengan fitur-fitur berikut:

1. Arsitektur *GitOps* berbasis *ArgoCD* dengan sync wave untuk mengelola dependensi antar komponen infrastruktur.
2. Manajemen rahasia terenkripsi menggunakan *Sealed Secrets* yang aman untuk disimpan di repositori Git.
3. Akses eksternal yang aman melalui *Cloudflare Tunnel* dengan pendekatan outbound-only.

4. NetworkPolicies dengan konfigurasi default-deny untuk isolasi jaringan antar namespace.

1.3 Batasan Produk

Agar pengembangan produk tetap fokus dan terukur, batasan produk yang ditetapkan adalah:

1. Klaster Kubernetes yang digunakan dikelola oleh Rancher.
2. *GitOps controller* yang digunakan adalah ArgoCD.
3. Aplikasi yang di-deploy adalah InvenioRDM dengan dependensinya (PostgreSQL, Redis, OpenSearch, MinIO).
4. Evaluasi fokus pada aspek deployment, keamanan jaringan, dan manajemen rahasia.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Merancang arsitektur GitOps untuk deployment aplikasi pada klaster Kubernetes.
2. Mengimplementasikan GitOps menggunakan ArgoCD untuk deployment otomatis aplikasi InvenioRDM.
3. Mengevaluasi efektivitas dan keamanan dari implementasi GitOps yang dibangun.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berikut:

1. **Teoritis:** Menambah khazanah keilmuan mengenai implementasi GitOps pada Kubernetes, khususnya dalam konteks deployment aplikasi berbasis kontainer.
2. **Praktis:** Memberikan panduan teknis dan *blueprint* untuk implementasi GitOps pada klaster Kubernetes yang dapat diadopsi oleh organisasi atau peneliti lain.

BAB II

IDENTIFIKASI MASALAH DAN IDE INOVATIF

2.1 Identifikasi Masalah

2.1.1 Kompleksitas Deployment pada Kubernetes

Pengelolaan aplikasi pada kluster Kubernetes memerlukan penanganan berbagai komponen yang saling terkait, termasuk konfigurasi jaringan, penyimpanan, dan keamanan. Proses deployment manual sering kali rentan terhadap kesalahan konfigurasi dan sulit untuk dilacak.

2.1.2 Manajemen Rahasia yang Tidak Aman

Rahasia seperti kredensial database dan token API sering kali disimpan dalam bentuk plaintext atau di luar kontrol versi, sehingga sulit untuk diaudit dan rentan terhadap kebocoran data.

2.1.3 Kurangnya Otomatisasi dalam Deployment

Tanpa mekanisme otomatisasi, setiap perubahan pada aplikasi atau infrastruktur memerlukan intervensi manual dari operator, yang meningkatkan waktu deployment dan risiko kesalahan manusia.

2.2 Pengembangan Ide Inovatif

2.2.1 GitOps sebagai Solusi

GitOps menawarkan pendekatan deklaratif di mana seluruh status sistem dideskripsikan dalam file konfigurasi yang tersimpan di repositori Git. Pendekatan ini memungkinkan:

- Audit trail lengkap untuk setiap perubahan.
- Kemudahan rollback ke versi sebelumnya.
- Kolaborasi yang lebih baik melalui alur kerja pull request.

2.2.2 Inovasi yang Diusulkan

Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini mengintegrasikan beberapa teknologi untuk membentuk solusi GitOps yang komprehensif:

1. **ArgoCD** untuk orkestrasi deployment otomatis dengan dukungan sync wave.
2. **Sealed Secrets** untuk enkripsi rahasia yang aman untuk disimpan di Git.
3. **Cloudflare Tunnel** untuk akses eksternal tanpa membuka port inbound.
4. **NetworkPolicies** untuk isolasi jaringan berbasis default-deny.

BAB III

KAJIAN ILMIAH

3.1 Kubernetes

Kubernetes adalah platform orkestrasi kontainer *open-source* yang dirancang untuk mengotomatisasi deployment, penskalaan, dan pengelolaan aplikasi kontainer [Burns et al., 2022]. Kubernetes menyediakan abstraksi yang kuat untuk mengelola kompleksitas infrastruktur modern.

3.1.1 Arsitektur Kubernetes

Arsitektur Kubernetes terdiri dari Control Plane dan Worker Nodes. Control Plane mengelola status kluster melalui komponen seperti API Server, etcd, Scheduler, dan Controller Manager. Worker Nodes menjalankan aplikasi kontainer menggunakan kubelet dan kube-proxy.

3.1.2 Manifest Kubernetes

Semua objek Kubernetes didefinisikan secara deklaratif menggunakan manifest YAML. Pendekatan deklaratif ini menjadi fondasi bagi praktik GitOps [The Kubernetes Authors, 2024].

3.2 GitOps

GitOps adalah paradigma operasional yang menggunakan Git sebagai sumber kebenaran tunggal untuk infrastruktur dan aplikasi [Richardson, 2017].

3.2.1 Prinsip GitOps

Menurut OpenGitOps Working Group, terdapat empat prinsip utama GitOps [OpenGitOps Working Group, 2024]:

1. **Declarative:** Sistem dideskripsikan secara deklaratif.
2. **Versioned and Immutable:** Status yang diinginkan disimpan dalam versi yang tidak dapat diubah.

3. **Pulled Automatically:** Software agent secara otomatis menarik perubahan dari sumber kebenaran.
4. **Continuously Reconciled:** Software agent terus-menerus memantau dan mengoreksi penyimpangan.

3.3 ArgoCD

ArgoCD adalah *GitOps controller open-source* untuk Kubernetes yang mengotomatiskan deployment aplikasi [The Argo Project, 2024].

3.4 Tinjauan Keamanan

Keamanan dalam implementasi GitOps menjadi perhatian penting [Blimlinger et al., 2023]. Aspek keamanan yang relevan meliputi secrets management, network policies, dan pod security.

3.5 InvenioRDM

InvenioRDM adalah platform manajemen data riset *open-source* yang dibangun di atas framework Invenio.

BAB IV

PERANCANGAN PROTOTYPE/PRODUK

4.1 Deskripsi Umum

Sistem yang dirancang dalam penelitian ini adalah infrastruktur GitOps untuk deployment otomatis aplikasi InvenioRDM pada kluster Kubernetes. Sistem ini mencakup komponen-komponen utama seperti ArgoCD, Sealed Secrets, Cloudflare Tunnel, dan konfigurasi keamanan jaringan.



Gambar 4.1: Diagram Arsitektur Sistem GitOps

4.2 Alur Pengembangan Produk

Pengembangan sistem dilakukan dengan menggunakan pendekatan Research and Development (R&D). Metodologi ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengembangan produk inovatif yang didasarkan pada temuan riset ilmiah.

4.3 Perancangan Arsitektur Sistem

4.3.1 Komponen Utama

Arsitektur sistem terdiri dari komponen-komponen berikut:

- **Klaster Kubernetes:** Infrastruktur utama yang dikelola oleh Rancher.
- **ArgoCD:** GitOps controller untuk sinkronisasi otomatis.
- **Sealed Secrets:** Controller untuk enkripsi dan dekripsi rahasia.
- **Cloudflare Tunnel:** DaemonSet untuk akses eksternal yang aman.
- **Traefik:** Ingress controller untuk routing traffic.

4.3.2 Sync Waves

Deployment diatur dalam urutan sync wave untuk mengelola dependensi:

Tabel 4.1: Urutan Sync Wave Deployment

Wave	Komponen	Keterangan
-5	security-policies	NetworkPolicies, quotas, PSA
-4	traefik + cloudflared	Ingress controller, tunnel
-3	sealed-secrets + argocd-self	Secret encryption, self-management
-2	cert-manager	TLS certificates
1	minio	S3 storage
2	velero	Cluster backups
5	monitoring	Prometheus/Grafana
7	invenio-bootstrap	Aplikasi utama + dependensi

4.4 Perancangan Keamanan

4.4.1 Network Policies

Konfigurasi NetworkPolicies dengan pendekatan default-deny untuk semua namespace.

4.4.2 Secrets Management

Proses penggunaan Sealed Secrets:

1. Rahasia dibuat dalam bentuk plaintext secara lokal.
2. Sealed Secret dihasilkan menggunakan kubeseal dengan public key dari klaster.
3. Sealed Secret yang terenkripsi disimpan di repositori Git.
4. ArgoCD menyinkronkan Sealed Secret ke klaster.
5. Controller Sealed Secrets mendekripsi menjadi Kubernetes Secret.

BAB V

PROSES PEMBUATAN PRODUK

5.1 Lingkungan Implementasi

Implementasi dilakukan pada kluster Kubernetes yang dikelola oleh Rancher dengan spesifikasi sebagai berikut:

- **Sistem Operasi:** Linux (Ubuntu 22.04 LTS)
- **Container Runtime:** containerd
- **Kubernetes:** v1.28
- **ArgoCD:** v2.9
- **Kustomize:** v5.0

5.2 Implementasi GitOps Workflow

5.2.1 Struktur Repositori

Repositori Git disusun dengan struktur yang terorganisir:

Listing V.1: Struktur Repositori GitOps

```
1 argocd/
2   apps/                # ArgoCD Application manifests
3   bootstrap/           # Bootstrap configurations
4 k8s/
5   base/                # Base Kubernetes manifests
6   overlays/            # Environment-specific overlays
7   secrets/             # Sealed Secrets (encrypted)
8 scripts/
9   verify-infra.sh      # Infrastructure verification
10  bootstrap-infra.sh    # Infrastructure bootstrap
```


5.2.2 Konfigurasi ArgoCD Application

Setiap komponen didefinisikan sebagai ArgoCD Application:

Listing V.2: Contoh ArgoCD Application

```
1 apiVersion: argoproj.io/v1alpha1
2 kind: Application
3 metadata:
4   name: invenio-bootstrap
5   namespace: argocd
6 spec:
7   project: default
8   source:
9     repoURL: https://github.com/vityasyyy/invenio-rdm-gitops
10    targetRevision: HEAD
11    path: k8s/overlays/production
12  destination:
13    server: https://kubernetes.default.svc
14    namespace: invenio
15  syncPolicy:
16    automated:
17      prune: true
18      selfHeal: true
```

5.3 Implementasi Keamanan

5.3.1 Network Policies

Network Policies diimplementasikan dengan pendekatan default-deny:

Listing V.3: Contoh Network Policy

```
1 apiVersion: networking.k8s.io/v1
2 kind: NetworkPolicy
3 metadata:
4   name: invenio-network-policy
5   namespace: invenio
6 spec:
7   podSelector:
```

```
8     matchLabels:
9         app: invenio
10    policyTypes:
11        - Ingress
12        - Egress
13    ingress:
14        - from:
15            - namespaceSelector:
16                matchLabels:
17                    name: traefik
18    ports:
19        - protocol: TCP
20          port: 5000
```

5.3.2 Sealed Secrets

Manajemen rahasia diimplementasikan menggunakan Sealed Secrets.

5.4 Implementasi Akses Eksternal

Cloudflare Tunnel diimplementasikan sebagai DaemonSet untuk akses eksternal yang aman dengan pendekatan outbound-only.

BAB VI

PENGUJIAN DAN EVALUASI PRODUK

6.1 Metode Pengujian

Pengujian dilakukan dengan beberapa pendekatan:

1. **Functional Testing:** Memastikan aplikasi dapat diakses dan berfungsi dengan baik.
2. **Security Testing:** Memeriksa konfigurasi keamanan jaringan dan kontainer.
3. **Deployment Testing:** Menguji proses deployment dan rollback otomatis.

6.2 Skenario Pengujian dan Hasil

6.2.1 Pengujian Deployment

Pengujian deployment dilakukan dengan membuat perubahan pada repositori Git dan mengamati sinkronisasi otomatis oleh ArgoCD.

6.2.2 Pengujian Rollback

Fitur rollback diuji dengan menggunakan histori revisi ArgoCD.

6.3 Evaluasi Keamanan

Aspek keamanan dievaluasi berdasarkan beberapa indikator:

Tabel 6.1: Evaluasi Keamanan

Aspek	Implementasi	Status
Akses Eksternal	Cloudflare Tunnel (outbound-only)	✓
Network Isolation	Default-deny NetworkPolicies	✓
Secret Management	Sealed Secrets (RSA encrypted)	✓
Pod Security	Non-root, read-only filesystem	✓
TLS	cert-manager (auto-renewal)	✓

6.4 Analisis Hasil

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian, sistem yang dibangun telah memenuhi tujuan penelitian.

6.5 Kesimpulan dan Saran

6.5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Arsitektur GitOps untuk deployment aplikasi pada kluster Kubernetes berhasil dirancang dengan komponen utama meliputi repositori Git, ArgoCD, dan komponen infrastruktur pendukung.
2. Implementasi GitOps menggunakan ArgoCD untuk deployment aplikasi InvenioRDM berhasil dilakukan dengan mekanisme sinkronisasi otomatis dan pengaturan urutan deployment melalui sync waves.
3. Sistem yang dibangun menunjukkan efektivitas dalam deployment otomatis dan kemudahan rollback. Aspek keamanan juga terpenuhi.

6.5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran untuk pengembangan selanjutnya adalah:

1. Menambahkan mekanisme canary deployment atau blue-green deployment.
2. Mengevaluasi penggunaan GitOps controller alternatif seperti Flux CD.
3. Mengimplementasikan solusi secret management yang lebih advanced seperti HashiCorp Vault.
4. Melakukan pengujian load testing dan chaos engineering.

DAFTAR PUSTAKA

Lukas Blimlinger et al. Security in gitops: A multivocal literature review. In *2023 IEEE International Conference on Software Analysis, Evolution and Reengineering (SANER)*. IEEE, 2023.

Brendan Burns, Joe Beda, and Kelsey Hightower. *Kubernetes: Up and Running: Dive into the Future of Infrastructure*. O'Reilly Media, 3rd edition, 2022.

OpenGitOps Working Group. Gitops principles, 2024. URL <https://opengitops.dev/>.

Alexis Richardson. Gitops: Operations by pull request. *Weave-works Blog*, 2017. URL <https://www.weave.works/blog/gitops-operations-by-pull-request>.

The Argo Project. Argo cd documentation, 2024. URL <https://argo-cd.readthedocs.io/>.

The Kubernetes Authors. Kubernetes documentation, 2024. URL <https://kubernetes.io/docs/home/>.

LAMPIRAN A

KONFIGURASI SISTEM

1.1 Konfigurasi Kustomize untuk InvenioRDM

Berikut adalah contoh konfigurasi Kustomize untuk deployment InvenioRDM:

Listing A.1: kustomization.yaml

```
1 apiVersion: kustomize.config.k8s.io/v1beta1
2 kind: Kustomization
3
4 namespace: invenio
5
6 resources:
7   - namespace.yaml
8   - deployment.yaml
9   - service.yaml
10  - ingress.yaml
11  - sealed-secrets.yaml
12
13 images:
14   - name: invenio-rdm
15     newTag: v1.0.0
16
17 configMapGenerator:
18   - name: invenio-config
19     literals:
20       - INVENIO_SITE_UI_URL=https://data.vityasy.me
21       - INVENIO_THEME_FRONTPAGE_TEMPLATE=invenio_theme/
22         frontpage.html
```

1.2 Konfigurasi ArgoCD ApplicationSet

Listing A.2: applicationset.yaml

```
1 apiVersion: argoproj.io/v1alpha1
2 kind: ApplicationSet
```

```

3 metadata:
4   name: infrastructure
5   namespace: argocd
6 spec:
7   generators:
8     - list:
9       elements:
10        - name: security-policies
11          wave: "-5"
12        - name: traefik
13          wave: "-4"
14        - name: sealed-secrets
15          wave: "-3"
16        - name: cert-manager
17          wave: "-2"
18        - name: monitoring
19          wave: "5"
20 template:
21   metadata:
22     name: '{{name}}'
23     annotations:
24       argocd.argoproj.io/sync-wave: '{{wave}}'
25   spec:
26     project: default
27     source:
28       repoURL: https://github.com/vityasyyy/invenio-rdm-
29         gitops
30       targetRevision: HEAD
31       path: 'argocd/apps/{{name}}'
32     destination:
33       server: https://kubernetes.default.svc
34     syncPolicy:
35       automated:
36         prune: true
37         selfHeal: true

```

1.3 Dockerfile Multi-Stage untuk InvenioRDM

Listing A.3: Dockerfile

```
1 # Builder stage
2 FROM python:3.12-slim as builder
3
4 WORKDIR /app
5 COPY requirements.txt .
6 RUN pip install --user -r requirements.txt
7
8 # Runtime stage
9 FROM python:3.12-slim
10
11 WORKDIR /app
12 COPY --from=builder /root/.local /root/.local
13 COPY . .
14
15 ENV PATH=/root/.local/bin:$PATH
16 ENV FLASK_APP=invenio_app.wsgi_ui:application
17
18 EXPOSE 5000
19
20 CMD ["gunicorn", "-b", "0.0.0.0:5000", "--workers", "2",
21      "--threads", "2", "invenio_app.wsgi_ui:application"]
```